

Segundo Examen Parcial
Física General II

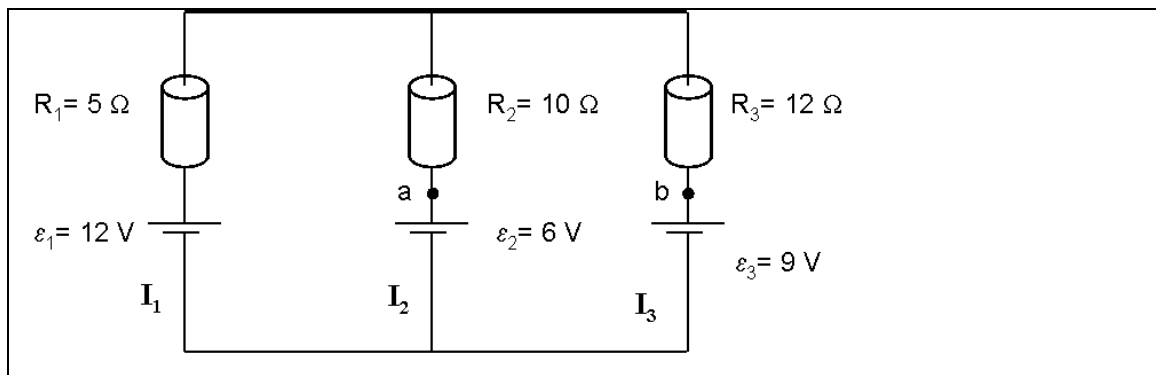
Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- Este examen contiene un problema adicional para una nota máxima de 110 %.

Problema #1 (25%)

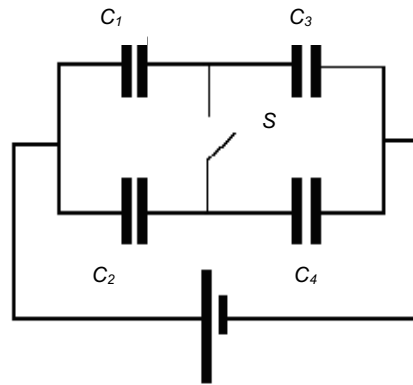
Considere el circuito indicado en la figura:

- a) Mediante la aplicación de las leyes de Kirchhoff, encuentre el sistema de ecuaciones lineales que permite calcular las corrientes I_1 , I_2 e I_3 .
- b) Calcule las corrientes I_1 , I_2 e I_3 y determine la dirección correcta en un nuevo diagrama del circuito.
- c) Calcule la diferencia de potencial entre los puntos a y b.



Problema #2 (25%)

En el diagrama mostrado la fuente suministra $12V$, mientras que los capacitores tienen capacitancias de $C_1 = 1\mu F$, $C_2 = 2\mu F$, $C_3 = 3\mu F$ y $C_4 = 4\mu F$. Determine la carga en cada capacitor si el interruptor S se cierra. Determine la energía total almacenada en el circuito cuando está totalmente cargado.

**Problema #3 (25%)**

Se construyó una resistencia cilíndrica hecha de dos materiales especiales, los cuales se ubicaron uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. El largo de la resistencia es H y su radio es a . La resistividad de los materiales empleados está dada por:

$r = \rho / [z + a]$ para la parte que se encuentra entre $z = 0$ y $z = H/2$ (parte inferior de la resistencia).

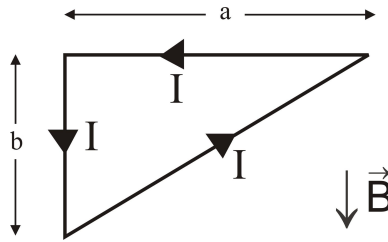
$r = (z + a) * \rho$ para la parte superior (desde $z = H/2$ hasta $z = H$).

Determine:

- a) La resistencia total del dispositivo si la corriente va paralela al eje del cilindro.
- b) La resistividad media del dispositivo.

Problema #4 (25%)

La espira triangular de alambre que se muestra en la figura, conduce una corriente I en el sentido indicado. La espira se encuentra dentro de un campo magnético B , orientado verticalmente hacia abajo.



- Encontrar una expresión para la fuerza total sobre la espira.
- Encontrar una expresión para el momento de torsión total, si la espira gira con respecto a un eje que pasa por el lado horizontal.
- Evaluar los resultados anteriores si: $a = 0.800 \text{ m}$, $b = 0.600 \text{ m}$, $B = 5.00 \text{ T}$, $I = 6.50 \text{ A}$.

Problema #5 (10%)

En la figura mostrada:

- Halle la resistencia equivalente de la red mostrada.
- Calcule la corriente en cada resistor

Tenga en cuenta que: $R_1 = 112 \, \Omega$, $R_2 = 42 \, \Omega$, $R_3 = 61,6 \, \Omega$, $R_4 = 75 \, \Omega$ y $\mathcal{E} = 6,22 \text{ V}$

